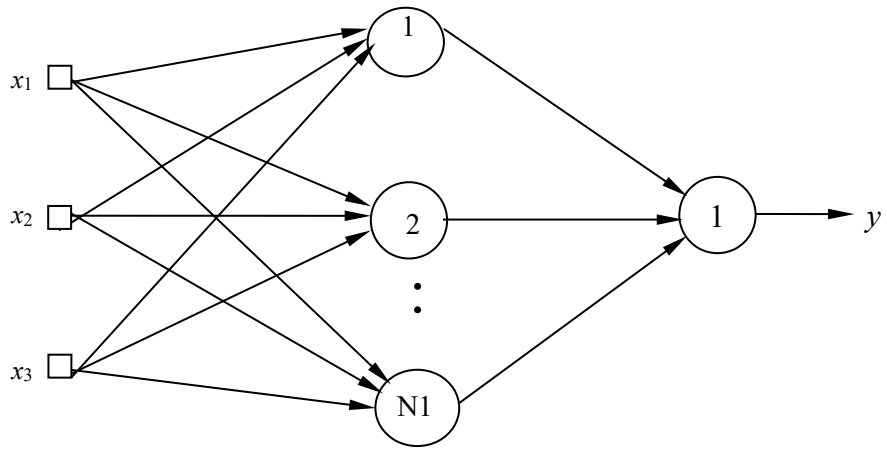
CEFET-MG	**Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais** ***Campus VIII – Varginha*** **Bacharelado em Sistemas de Informação**			
Disciplina Lab. Inteligência Artificial	**TRABALHO**	***Professor*** Lázaro Eduardo da Silva	***Valor*** 100%	***Nota***
Data: 04/11/2026	***Aluno(a):***			

A quantidade de gasolina $\{y\}$ a ser injetada por um sistema de injeção eletrônica de combustível para veículos automotores pode ser computada em tempo-real em função de três grandezas $\{x_1, x_2, x_3\}$. Devido à complexidade inerente do processo, configurado como um sistema não-linear, pretende-se utilizar uma rede neural artificial para o mapeamento entre as entradas e a saída do processo.

Sabe-se que para efetuar o respectivo mapeamento, o qual se configura como um problema de aproximação funcional, duas potenciais arquiteturas podem ser aplicadas, a saber, o perceptron multicamadas ou a RBF. Dado que a equipe de engenheiros e cientistas já realizaram o mapeamento do problema através do perceptron multicamadas, o objetivo agora é treinar uma RBF a fim de que os resultados fornecidos por ambas as arquiteturas possam ser contrastados.

Assim, efetue o treinamento de uma RBF com o objetivo de computar a quantidade de gasolina $\{y\}$ a ser injetada pelo sistema de injeção eletrônica em função das variáveis $\{x_1, x_2, x_3\}$. A topologia da rede RBF está ilustrada na figura abaixo.



As topologias candidatas de RBF para serem aplicadas no mapeamento do problema acima são especificadas como se segue:

Rede 1 → RBF com N1 = 05
Rede 2 → RBF com N1 = 10
Rede 3 → RBF com N1 = 15

Utilizando os dados de treinamento apresentados no Anexo, execute o treinamento das redes RBF conforme as topologias definidas acima. Para tanto, faça as seguintes atividades:

1. Execute 3 treinamentos para cada topologia de rede RBF definida anteriormente, inicializando a matriz de pesos da camada de saída com valores aleatórios entre 0 e 1. Se for o caso, reinicie o gerador de números aleatórios em cada treinamento de tal forma que os elementos das matrizes de pesos iniciais não sejam os mesmos. Utilize uma taxa de aprendizado $\eta = 0.01$ e precisão $\varepsilon = 10^{-7}$.

2. Registre os resultados finais desses 3 treinamentos para cada uma das três topologias de rede na tabela a seguir:

Treinamento	**Rede 1**		**Rede 2**		**Rede 3**	
	EQM	Épocas	EQM	Épocas	EQM	Épocas
1º (T1)						
2º (T2)						
3º (T3)						

3. Para todos os treinamentos efetuados no item 2, faça a validação da rede em relação aos valores desejados apresentados na tabela abaixo. Forneça para cada treinamento o erro relativo médio (%) entre os valores desejados e os valores fornecidos pela rede em relação a todos os padrões de teste. Obtenha também a respectiva variância (%).

					Rede 1			**Rede 2**			**Rede 3**		
Amostra	x_1	x_2	x_3	d	y (T1)	y (T2)	y (T3)	y (T1)	y (T2)	y (T3)	y (T1)	y (T2)	y (T3)
01	0.5102	0.7464	0.0860	0.5965									
02	0.8401	0.4490	0.2719	0.6790									
03	0.1283	0.1882	0.7253	0.4662									
04	0.2299	0.1524	0.7353	0.5012									
05	0.3209	0.6229	0.5233	0.6810									
06	0.8203	0.0682	0.4260	0.5643									
07	0.3471	0.8889	0.1564	0.5875									
08	0.5762	0.8292	0.4116	0.7853									
09	0.9053	0.6245	0.5264	0.8506									
10	0.8149	0.0396	0.6227	0.6165									
11	0.1016	0.6382	0.3173	0.4957									
12	0.9108	0.2139	0.4641	0.6625									
13	0.2245	0.0971	0.6136	0.4402									
14	0.6423	0.3229	0.8567	0.7663									
15	0.5252	0.6529	0.5729	0.7893									
Erro Relativo Médio (%):													
Variância (%):													

4. Para cada uma das topologias apresentadas na tabela acima, considerando ainda o melhor treinamento {T1, T2 ou T3} realizado em cada uma delas, trace o gráfico dos valores de erro quadrático médio (EQM) em função de cada época de treinamento. Imprima os três gráficos numa mesma folha de modo não superpostos.

5. Baseado nas análises dos itens acima, indique qual das topologias candidatas {Rede 1, Rede 2 ou Rede 3} e com que qual configuração final de treinamento {T1 , T2 ou T3} seria a mais adequada para este problema.

ANEXO

Amostra	x_1	x_2	x_3	d	Amostra	x_1	x_2	x_3	d	Amostra	x_1	x_2	x_3	d
1	0.9532	0.6949	0.4451	0.8426	**51**	0.7408	0.5351	0.2732	0.6949	**101**	0.5497	0.6319	0.8382	0.8521
2	0.7954	0.8346	0.0449	0.6676	**52**	0.6843	0.3737	0.1562	0.5625	**102**	0.7072	0.1721	0.3812	0.5772
3	0.1427	0.048	0.6267	0.3780	**53**	0.8799	0.7998	0.3972	0.8399	**103**	0.1185	0.5084	0.8376	0.6211
4	0.1516	0.9824	0.0827	0.4627	**54**	0.5700	0.5111	0.2418	0.6258	**104**	0.6365	0.5562	0.4965	0.7693
5	0.4868	0.6223	0.7462	0.8116	**55**	0.6796	0.4117	0.3370	0.6622	**105**	0.4145	0.5797	0.8599	0.7878
6	0.3408	0.5115	0.0783	0.4559	**56**	0.3567	0.2967	0.6037	0.5969	**106**	0.2575	0.5358	0.4028	0.5777
7	0.8146	0.6378	0.5837	0.8628	**57**	0.3866	0.8390	0.0232	0.5316	**107**	0.2026	0.3300	0.3054	0.4261
8	0.2820	0.5409	0.7256	0.6939	**58**	0.0271	0.7788	0.7445	0.6335	**108**	0.3385	0.0476	0.5941	0.4625
9	0.5716	0.2958	0.5477	0.6619	**59**	0.8174	0.8422	0.3229	0.8068	**109**	0.4094	0.1726	0.7803	0.6015
10	0.9323	0.0229	0.4797	0.5731	**60**	0.6027	0.1468	0.3759	0.5342	**110**	0.1261	0.6181	0.4927	0.5739
11	0.2907	0.7245	0.5165	0.6911	**61**	0.1203	0.3260	0.5419	0.4768	**111**	0.1224	0.4662	0.2146	0.4007
12	0.0068	0.0545	0.0861	0.0851	**62**	0.1325	0.2082	0.4934	0.4105	**112**	0.6793	0.6774	1.0000	0.9141
13	0.2636	0.9885	0.2175	0.5847	**63**	0.6950	1.0000	0.4321	0.8404	**113**	0.8176	0.0358	0.2506	0.4707
14	0.035	0.3653	0.7801	0.5117	**64**	0.0036	0.1940	0.3274	0.2697	**114**	0.6937	0.6685	0.5075	0.8220
15	0.967	0.3031	0.7127	0.7836	**65**	0.2650	0.0161	0.5947	0.4125	**115**	0.2404	0.5411	0.8754	0.6980
16	0.0000	0.7763	0.8735	0.6388	**66**	0.5849	0.6019	0.4376	0.7464	**116**	0.6553	0.2609	0.1188	0.4851
17	0.4395	0.0501	0.9761	0.5712	**67**	0.0108	0.3538	0.1810	0.2800	**117**	0.8886	0.0288	0.2604	0.4802
18	0.9359	0.0366	0.9514	0.6826	**68**	0.9008	0.7264	0.9184	0.9602	**118**	0.3974	0.5275	0.6457	0.7215
19	0.0173	0.9548	0.4289	0.5527	**69**	0.0023	0.9659	0.3182	0.4986	**119**	0.2108	0.4910	0.5432	0.5913
20	0.6112	0.907	0.6286	0.8803	**70**	0.1366	0.6357	0.6967	0.6459	**120**	0.8675	0.5571	0.1849	0.6805
21	0.2010	0.9573	0.6791	0.7283	**71**	0.8621	0.7353	0.2742	0.7718	**121**	0.5693	0.0242	0.9293	0.6033
22	0.8914	0.9144	0.2641	0.7966	**72**	0.0682	0.9624	0.4211	0.5764	**122**	0.8439	0.4631	0.6345	0.8226
23	0.0061	0.0802	0.8621	0.3711	**73**	0.6112	0.6014	0.5254	0.7868	**123**	0.3644	0.2948	0.3937	0.5240
24	0.2212	0.4664	0.3821	0.5260	**74**	0.0030	0.7585	0.8928	0.6388	**124**	0.2014	0.6326	0.9782	0.7143
25	0.2401	0.6964	0.0751	0.4637	**75**	0.7644	0.5964	0.0407	0.6055	**125**	0.4039	0.0645	0.4629	0.4547
26	0.7881	0.9833	0.3038	0.8049	**76**	0.6441	0.2097	0.5847	0.6545	**126**	0.7137	0.0670	0.2359	0.4602
27	0.2435	0.0794	0.5551	0.4223	**77**	0.0803	0.3799	0.6020	0.4991	**127**	0.4277	0.9555	0.0000	0.5477
28	0.2752	0.8414	0.2797	0.6079	**78**	0.1908	0.8046	0.5402	0.6665	**128**	0.0259	0.7634	0.2889	0.4738
29	0.7616	0.4698	0.5337	0.7809	**79**	0.6937	0.3967	0.6055	0.7595	**129**	0.1871	0.7682	0.9697	0.7397
30	0.3395	0.0022	0.0087	0.1836	**80**	0.2591	0.0582	0.3978	0.3604	**130**	0.3216	0.5420	0.0677	0.4526
31	0.7849	0.9981	0.4449	0.8641	**81**	0.4241	0.1850	0.9066	0.6298	**131**	0.2524	0.7688	0.9523	0.7711
32	0.8312	0.0961	0.2129	0.4857	**82**	0.3332	0.9303	0.2475	0.6287	**132**	0.3621	0.5295	0.2521	0.5571
33	0.9763	0.1102	0.6227	0.6667	**83**	0.3625	0.1592	0.9981	0.5948	**133**	0.2942	0.1625	0.2745	0.3759
34	0.8597	0.3284	0.6932	0.7829	**84**	0.9259	0.0960	0.1645	0.4716	**134**	0.8180	0.0023	0.1439	0.4018
35	0.9295	0.3275	0.7536	0.8016	**85**	0.8606	0.6779	0.0033	0.6242	**135**	0.8429	0.1704	0.5251	0.6563
36	0.2435	0.2163	0.7625	0.5449	**86**	0.0838	0.5472	0.3758	0.4835	**136**	0.9612	0.6898	0.6630	0.9128
37	0.9281	0.8356	0.5285	0.8991	**87**	0.0303	0.9191	0.7233	0.6491	**137**	0.1009	0.419	0.0826	0.3055
38	0.8313	0.7566	0.6192	0.9047	**88**	0.9293	0.8319	0.9664	0.9840	**138**	0.7071	0.7704	0.8328	0.9298
39	0.1712	0.0545	0.5033	0.3561	**89**	0.7268	0.1440	0.9753	0.7096	**139**	0.3371	0.7819	0.0959	0.5377
40	0.0609	0.1702	0.4306	0.3310	**90**	0.2888	0.6593	0.4078	0.6328	**140**	0.9931	0.6727	0.3139	0.7829
41	0.5899	0.9408	0.0369	0.6245	**91**	0.5515	0.1364	0.2894	0.4745	**141**	0.9123	0.0000	0.1106	0.3944
42	0.7858	0.5115	0.0916	0.6066	**92**	0.7683	0.0067	0.5546	0.5708	**142**	0.2858	0.9688	0.2262	0.5988
43	1.0000	0.1653	0.7103	0.7172	**93**	0.6462	0.6761	0.8340	0.8933	**143**	0.7931	0.8993	0.9028	0.9728
44	0.2007	0.1163	0.3431	0.3385	**94**	0.3694	0.2212	0.1233	0.3658	**144**	0.7841	0.0778	0.9012	0.6832
45	0.2306	0.033	0.0293	0.1590	**95**	0.2706	0.3222	0.9996	0.6310	**145**	0.1380	0.5881	0.2367	0.4622
46	0.8477	0.6378	0.4623	0.8254	**96**	0.6282	0.1404	0.8474	0.6733	**146**	0.6345	0.5165	0.7139	0.8191
47	0.9677	0.7895	0.9467	0.9782	**97**	0.5861	0.6693	0.3818	0.7433	**147**	0.2453	0.5888	0.1559	0.4765
48	0.0339	0.4669	0.1526	0.3250	**98**	0.6057	0.9901	0.5141	0.8466	**148**	0.1174	0.5436	0.3657	0.4953
49	0.008	0.8988	0.4201	0.5404	**99**	0.5915	0.5588	0.3055	0.6787	**149**	0.3667	0.3228	0.6952	0.6376
50	0.9955	0.8897	0.6175	0.9360	**100**	0.8359	0.4145	0.5016	0.7597	**150**	0.2204	0.1785	0.4607	0.4276